

歩行者の迷いを低減する移動ロボットのモデル予測型速度計画

加田 愛貴* 奥田 裕之* 鈴木 康介* 鈴木 達也*

Pedestrian-Aware Control of AMRs Using Model Predictive Speed Control Minimizing Pedestrian Hesitation

Aiki Kada*, Hiroyuki Okuda*, Kosuke Suzuki* and Tatsuya Suzuki*

Recently, the demand of Autonomous Mobile Robots (AMRs) has increased. However, the flexible navigation capabilities of AMRs can lead to unpredictable behavior from a pedestrian's perspective, potentially causing anxiety and hesitation during human-robot interactions. This paper presents a novel model predictive behavior planning method aimed at reducing pedestrian hesitation, specifically in crossing scenarios between an AMR and a pedestrian. A "decision entropy" metric to quantify pedestrian hesitation is defined and exploited in the model predictive control (MPC) framework. Real-world experiments involving an AMR and a pedestrian subjects are conducted under various crossing conditions. The effectiveness of the proposed method is evaluated through post-interaction questionnaires assessing clarity, safety, cooperativeness, and smoothness of robot behavior. Results from 384 crossing scenarios with six participants demonstrated that incorporating decision entropy reduction in the control objective significantly improved the perceived clarity of robot intentions and reduced pedestrian hesitation.

Key Words: Human Robot Interaction, Human Aware Navigation, Autonomous Mobile Robot

1. 緒 言

近年、少子高齢化に伴う労働力不足や人件費の高騰を背景に、自律移動ロボットの需要が急速に拡大している。なかでも、センサからの情報を活用することで、磁気テープなどのガイドを必要とせずに自律走行が可能な AMR (Autonomous Mobile Robot) が注目を集めている。AMR は、レイアウト変更などに柔軟に対応できる経路変更能力を有しており、人との共存空間での協調的な走行が可能であるといった利点を有する。一方で、AMR が人と環境を共有するうえで人とのインタラクションに関して多くの課題が残されている。なかでも、AMR による周囲の人間の動きや内部状態を考慮に入れた衝突回避は人との協調という観点で非常に重要である。AMR の衝突回避に関する従来研究としては、古くから多くの手法が提案されてきた [1] ~ [3]。しかしながら、これらの従来研究では、対象とする障害物が主に静的障害物や運動が完全に予測可能な物体であり、人間とのインタラクションを明示的に考慮したものではない。一方で、AMR を人間と共生する環境で利用する場合、人間のインタラクティブな行動を考慮することが重要となる。この点に関して、人間の行動や判断、内部状態を考慮した自律移動ロボットの研究が 2010 年代頃から特に盛んに行われている [4]。これらの研究は、大きく分けてモデルベースの手法と学習ベースの手法の二つに分類される。

モデルベースの手法としては、SFM (Social Force Model) [5] を用いた最適化手法や歩行者の行動を確率的なモデルで表現する手法など数多く提案されている [6] ~ [9]。例えば、Ferrer と Sanfeliu らは屋外環境でロボットが歩行者を回避しながら移動するための予測的な動的計画手法を提案した [9]。この手法では、Extended Social Force Model (ESFM) を用いて歩行者の動きを予測しそれに基づいてロボットの軌道をリアルタイムで最適化することにより、シミュレーションと実機実験により、手法の有効性を示した。

他方、学習ベースの手法としては、深層強化学習を中心とした数多くのアプローチが提案されている [10] ~ [14]。また、Kretzschmar らは、逆強化学習を用いて歩行者の衝突回避ナビゲーション行動のモデルを学習する手法を提案した [10]。ほかにも end to end の学習として模倣学習も注目されている。Tai らは敵対的生成模倣学習 (GAIL) を用いて、raw depth inputs から直接的に社会的に適切なナビゲーション方策を学習する手法を提案した [13]。彼らの手法は、歩行者の正確な位置や速度情報を必要とせず、深度画像のみで事前学習した方策を GAIL で改善することで、歩行者環境での安全かつ効率的なナビゲーションを実現した。しかし、これらの研究の多くでは、歩行者の行動予測に基づく物理的な回避を中心に考察しており、AMR に対する人間の内部状態まで踏み込んだ考察はほとんどなされていない。特に AMR と人間のインタラクションにおいては、人間の意図や判断といった内部状態を推測し、それを AMR の行動計画に活かすことが強く望まれる。

移動行動における人間どうしのインタラクションを考えたとき、先行するか譲るかの行動決定を行う際、過度に積極的な

原稿受付 2024 年 12 月 23 日

*名古屋大学

*Nagoya University

■ 本論文は提案性 (システム設計・構築分野) で評価されました。

ることもなく、また過度に保守的になることもない。インタラクションが実時間での合意形成の結果だとすれば、相手が判断しやすくなるよう、すなわち相手の判断の迷いを低減するような行動をとることは速やかな合意形成を実現するうえで合理的な戦略と考えられる。このような観点から奥田らは、車車間のインタラクションにおいて、「判断エントロピー」とよばれる他者ドライバーの判断のあいまいさを定量化した量を定義し、その最小化を組み込んだ自動運転車両向けの合流調停制御を提案した。結果として、ドライバーの判断の迷いが低減され、スムーズな合流が可能となることを示した[17][18]。また、この考え方を拡張し、文献[19]では横断歩行者と自動運転車両間の良好なインタラクションの実現方策が提案されている。しかしながら、これらの研究はいずれもシミュレーションによる考察にとどまっており、また人間側の受容性評価も行われていない。さらには AMR と人のインタラクションの場合、様々な交差角度やタイミングが想定され、歩車間のインタラクションよりもより多彩なシーンを想定する必要がある。また、従来の歩行者の迷い低減に関する研究に目を向けると、LED 光源やディスプレイ表示によってロボットの進行意図を明示的に伝達する方法がいくつか提案されてきた[20]。一方で、ロボットの運動学的な動き自体を制御することによって歩行者の迷いを低減するという試みは、AMR の分野においては筆者らが知る限りほかに提案されていない。本研究では、こうした外部装置に依存せず、ロボットの動作計画そのものに歩行者の内部状態の推定と、それを用いた歩行者への配慮の仕組みを組み込むことで、相互理解に基づく人間・ロボット間インタラクションの実現を目指す。

以上を踏まえて本研究では、AMR と歩行者のインタラクションにおいて、迷いの定量化指標である「判断エントロピー」に注目する。自動車の場合と比べて、AMR はより低速ではあるが、より人との距離が近く、歩行者との間で様々な交差角度やタイミングが想定される等の差異が生じる。そこで、より AMR と歩行者のインタラクションに適した判断モデルの構築、評価関数の設計を行う。そのうえで実機の AMR と歩行者とによるインタラクション実験をある程度統制された環境下で精緻に行い、行動データや人間側の受容性を定量的に評価する。より具体的にはまず、事前の歩行インタラクションの実験から確率測度を埋め込んだ歩行者の判断モデルを構築し、判断エントロピーを数理モデル化する。そして、歩行者の判断+運動モデルを予測モデルとして持ち、かつ歩行者の判断エントロピーを評価関数に組み込んだモデル予測型速度計画器を実装し、歩行者の迷いを低減する AMR のナビゲーションを実現する。また、実機実験・アンケート調査を精緻に行い、その特徴、有用性を検証する。

2. 問題設定

前章で述べたように、AMR を人間と共生する環境で利用するためには、人間の意図や内部状態を推定し、それに基づいて AMR の行動を適応的に変化させることが重要である。一般に AMR と人間のインタラクションにおいては、関与する歩行者の人数や位置関係、さらには周辺状況等によって様々な状況が想定される。本来ならそれらをすべて考慮して人間の意図や内部状態を推定するモデルを構築し、AMR の制御に活かすべきであるが、あらゆる状況を説明可能なモデルを構築することは容易ではない。本研究では、「判断の迷い」を低減する制御方策の有用性を検証するため、AMR と人間のインタラクションの中でも、特に基本的かつ重要な状況として、AMR1 台と歩行者

1 人がひらけた空間で様々な角度で交差をする状況に注目する。ただし、経路変更による回避が必要となる完全な対向状態は想定しない。こういった状況では、AMR と歩行者はお互いの存在を認識したうえで、衝突を回避するための速度調停を行うことになる。そのため、歩行者は「AMR を先に通すべきか」、「自分が先に通すべきか」といった交差順序の判断を行う必要がある。しかしながら、歩行者は必ずしも画一的な判断を行うわけではなく、状況に応じて迷いが生じることがある。このような歩行者の迷いは、AMR との円滑なインタラクションを妨げる要因となる。そこで本研究では、このような歩行者の迷いを最小限に抑えつつ、スムーズな交差を実現する制御手法を提案し、その有用性を行動データと歩行者の受容性を基に評価する。なお、本研究では AMR の経路は与えられているものとし、経路追従は行うものの実時間での経路変更は行わない。

3. 提案手法

3.1 モデル予測制御による歩行者の迷いを低減する速度計画

本論文では、有限時間将来の振る舞いを考慮した数理最適化問題を実時間で解くモデル予測制御 (MPC: Model Predictive Control) の枠組みの中で歩行者の迷いを低減するような速度計画を考える。モデル予測制御においては歩行者や AMR のモデルを用いることで将来の動きを予測し、AMR の達成目標を評価関数として、様々な制約の下で将来の動きまで含めて評価関数を最小化する。本論文では、AMR の達成目標の一つとして歩行者の迷いを減らすことにより、周辺歩行者に配慮した動きを実現することを考える。そのためにまず、歩行者の判断を確率モデルで表現し、それをもとに歩行者の迷いを定量化して評価関数に組み込む。そして、歩行者との衝突回避や目標速度に対する追従性を同時に考慮しながら歩行者の迷いの低減を行う。

3.2 歩行者の迷いの定量化

歩行者と AMR が交差するようなインタラクションを行う状況において、歩行者は自分が先行すべきか AMR が先行すべきかを実時間で判断している。その判断が難しいときに迷いが発生する。ここではまず、歩行者と AMR のそれぞれの交差時間を基に歩行者が先行すると判断する確率 P のモデル化を考える。そのためにまず、モデルの説明変数としてある時刻 t における交差点までの時間 TTCP (Time To Cross Point) を考える (Fig. 1)。歩行者の TTCP を $TTCP_h(t)$ 、AMR の TTCP を $TTCP_r(t)$ とすると、これらは歩行者と AMR の交差点までの距離 $d_h(t), d_r(t)$ と歩行者と AMR の速度 $v_h(t), v_r(t)$ を用いてそれぞれ式 (1) (2) のように表される (Fig. 1)。

$$TTCP_h(t) = \frac{d_h(t)}{\|v_h(t)\|} \quad (1)$$

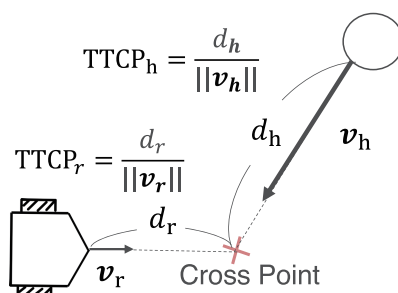


Fig. 1 Overview of TTCP (Time To Cross Point)

$$\text{TTCP}_r(t) = \frac{d_r(t)}{\|\mathbf{v}_r(t)\|} \quad (2)$$

この交差時間の差 $\text{TTCP}_r(t) - \text{TTCP}_h(t)$ が歩行者の判断を決める主要な説明変数になるという着想のもと、歩行者が先行すると判断する確率 P を式 (3) のように定める。歩行者の意思決定過程を考察すると、 $\text{TTCP}_r(t) - \text{TTCP}_h(t)$ の絶対値が大きい場合、すなわち一方が明らかに早く交差点に到達する状況では、歩行者は迷いなく判断できることが予想される。具体的には、 $\text{TTCP}_r(t) - \text{TTCP}_h(t) \gg 0$ のとき、歩行者は自らが先行すべきと容易に判断でき、 $\text{TTCP}_r(t) - \text{TTCP}_h(t) \ll 0$ のとき、AMR に道を譲るべきと容易に判断できる。一方、 $\text{TTCP}_r(t) \approx \text{TTCP}_h(t)$ となる状況では、両者がほぼ同時に交差点に到達することになり、「誰が先行すべきか」の判断が困難となる。このとき、歩行者の判断の迷いが増大していると考えられる。歩行者の意思決定には TTCP 以外の物理量も影響しうが、実環境での制御応用を考慮して極力シンプルなモデル構造とするため、本研究では TTCP の差のみを説明変数として採用する。この考察に基づき、交差時間の差を用いた確率モデルにより歩行者の判断と迷いを定量化する。

$$P(t) = \frac{1}{1 + \exp(-(\eta_1 + \eta_2(\text{TTCP}_r(t) - \text{TTCP}_h(t))))} \quad (3)$$

ここで、 η_1 , η_2 は確率モデルの定数パラメータであり、事前実験の結果からパラメータを同定する。歩行者の先行確率 P は歩行者が AMR に対して先行すると判断する確率が大きいときに 1 に近づき、逆に歩行者が AMR に対して道を譲ると判断する確率が大きいときに 0 に近づく。次に、歩行者の先行確率 P を用いた歩行者の迷いを定量化した指標として判断エントロピー $S(t)$ を考える。これは歩行者が先行もしくは道を譲る明確な意図を持つときに 0 に近い値をとり、どちらをとるべきか迷う状況のとき ($P(t)$ が 0.5 に近いとき) に 1 に近い値を取る指標となる。

$$S(t) = -P(t) \log P(t) - (1 - P(t)) \log(1 - P(t)) \quad (4)$$

この $S(t)$ は AMR が速度調整をすることで実時間で改善可能な量であり、3.4 節で述べる最適化問題では、この判断エントロピーを評価関数に組み込む。

3.3 パラメータ同定実験

判断モデルで用いるパラメータ η_1 および η_2 を同定するため、事前実験を実施する。実験設定と手順は以下のとおりである [21]。

- 実験設定：2 人の被験者が指定された目的地に向かって直進する。目的地は 2 人が交差するよう考慮しつつランダムに設定した。
- 計測方法：被験者の胴体にトラッカーを装着し、モーションキャプチャシステムにより両名の胴体の位置を計測した。パラメータ推定の際には、実際の歩行経路上の交差点に到着する直前の 3 秒間のデータを使用し、交差点に先に到達した歩行者の番号をラベルの値とした。また、胴体の位置の変化から速度を推定し、両名の位置と速度から TTCP を計算した。これらを用いて、コスト関数を交差エントロピーとし、L-BFGS-B 法を使用することでパラメータを推定した。その結果、推定されたパラメータは $\eta_1 = 0.30310570$, $\eta_2 = 0.61019055$ となった。これらのパラメータを用いて式 (3) に示した判断モデルにより歩行者の先行確率 P を推定する。

Table 1 Definition of Variables and Parameters in MPC

Variable	Definition
$\mathbf{x}_r$	Position vector of AMR [m]
$\mathbf{v}_r$	Velocity vector of AMR [m/s]
$\mathbf{v}_r^{\text{ref}}$	Reference velocity of AMR [m/s]
$\mathbf{v}_r^{\text{max}}$	Maximum velocity of AMR [m/s]
$\mathbf{v}_r^{\text{min}}$	Minimum velocity of AMR [m/s]
u_r	Velocity input of AMR [m/s]
τ_r	Time constant of AMR's first-order delay [s]
$\mathbf{x}_h$	Position vector of pedestrian [m]
$\mathbf{v}_h$	Velocity vector of pedestrian [m/s]
S_i	Decision entropy [-]
$\mathbf{v}_h$	Pedestrian velocity [m/s]
$\mathbf{v}_h^{\text{diff}}$	Variation range of pedestrian velocity [m/s]
$\mathbf{v}_h^{\text{max}}$	Maximum velocity of pedestrian [m/s]
$\mathbf{v}_h^{\text{min}}$	Minimum velocity of pedestrian [m/s]
d_{min}	Minimum allowable distance between AMR and pedestrian [m]
Δt	Sampling period [s]
N	Number of steps in MPC prediction horizon [-]
w_j	Weight coefficients in cost function ($j \in \{1, 2, 3, 4\}$) [-]
δ	Parameter for proximity constraint term [-]

3.4 歩行者の迷いを低減する最適化問題の定式化

歩行者の迷いを低減する MPC を実現するため、以下のような最適化問題を考える。MPC においては、ある時刻 t において N ステップ先 (1 ステップの時間幅は Δt) までの間の将来挙動を予測し、評価関数 $J(t)$ を制約条件のもとで最小化することにより最適な速度入力を得る。また本研究では、最適解の探索にはサンプリングベースの手法を用いる [22]。制御入力は、AMR への速度指令とするが、サンプルの生成においては加速度次元でサンプリングを行い、サンプリング周期を用いて速度に変換した速度系列を制御入力系列として用いた。MPC で用いる変数の定義は以下のとおりである。

3.4.1 評価関数の設計

通常の AMR は歩行者との距離を考慮しながら、速度変化量を抑えつつ目標速度に追従することが望まれる。そのために、目標速度 $\mathbf{v}_r^{\text{ref}}$ と、あるステップ k における AMR の速度 $\mathbf{v}_r(k|t)$ との誤差項と AMR の k ステップ目の速度 $\mathbf{v}_r(k|t)$ と、前のステップの速度 $\mathbf{v}_r(k-1|t)$ との差分項を考慮する。また、歩行者の接近に対するペナルティ項として、パラメータ δ を用いたポテンシャルとして表現する。 δ は距離に応じたポテンシャルの減衰率を制御するパラメータであり、AMR と歩行者の距離が遠くなるにつれて指数関数的に減少する割合を決定する。さらに、本研究では、これらに加えて式 (4) で与えられる歩行者の迷いを低減するための判断エントロピーを考慮する。

以上より、 $w_i (i \in \{1, 2, 3, 4\})$ を各項の重みとして評価関数 $J(t)$ を式 (5) として構成する。

$$J(t) = w_1 \sum_{k=1}^N \|\mathbf{v}_r^{\text{ref}} - \mathbf{v}_r(k|t)\| + w_2 \sum_{k=1}^N \|\mathbf{v}_r(k|t) - \mathbf{v}_r(k-1|t)\| + w_3 \sum_{k=1}^N \delta^{(-\|\mathbf{x}_r(k|t) - \mathbf{x}_h(k|t)\|)} + w_4 \sum_{k=1}^N S(k|t) \quad (5)$$

3.4.2 制約条件の設計

制約条件としては主に、AMR の物理的制約と歩行者への衝突回避制約、それらに加えて予測に必要な AMR の行動モデルと歩行者の行動モデルを考慮する。AMR の物理的制約は AMR の最小速度を $v_r^{\min}$ 、AMR の最大速度を $v_r^{\max}$ として、式 (6) で与える。

$$v_r^{\min} \leq \|v_r(k|t)\| \leq v_r^{\max} \quad (6)$$

また、歩行者への衝突回避制約は、AMR と歩行者の最小接近距離を $d_{\min}$ として、式 (7) で与える。

$$d_{\min} \leq \|x_r(k|t) - x_h(k|t)\| \quad (7)$$

AMR の行動モデルは式 (8), (9) で与えられるとする。式 (9) は、AMR の速度が各ステップごとにサンプリングされた速度指令入力 $u_r(k|t)$ の一次遅れ系で表されることを意味している。

$$x_r(k+1|t) = x_r(k|t) + v_r(k|t)\Delta t \quad (8)$$

$$v_r(k+1|t) = \left(\left(1 - \frac{\Delta t}{\tau_r}\right) \|v_r(k|t)\| + \frac{\Delta t}{\tau_r} u_r \right) \cdot \frac{v_r(k|t)}{\|v_r(k|t)\|} \quad (9)$$

歩行者の行動モデルにおいても直線上を動くモデルを仮定するが、速度の値が前述の先行判断確率によって変化するものとする。具体的には、先行確率 P と歩行者の最大速度 $v_h^{\max}$ 、最小速度 $v_h^{\min}$ を用いて次のステップの歩行者の速度の大きさ $\|v_h(k+1|t)\|$ を式 (10) のように定義する。

$$\|v_h(k+1|t)\| = v_h^{\max} \cdot P(k|t) + v_h^{\min} \cdot (1 - P(k|t)) \quad (10)$$

さらに、多様な歩行速度を有する歩行者に対応するため、歩行者の速度変動幅 v_h^{diff} を導入し、式 (11) および (12) により最大速度と最小速度を与えることとする。本研究では、一般的な歩行者の歩行速度範囲を考慮し、 $v_h^{\text{diff}} = 1.0$ [m/s] と設定する。

$$v_h^{\max}(t) = v(0|t) + v_h^{\text{diff}} \cdot P(0|t) \quad (11)$$

$$v_h^{\min}(t) = v(0|t) - v_h^{\text{diff}} \cdot (1 - P(0|t)) \quad (12)$$

以上より、 k ステップ目の速度ベクトル $v_h(k|t)$ の単位方向ベクトルと歩行者の速度モデル式 (10) を用いて、次のステップの歩行者速度 $v_h(k+1|t)$ を式 (13) のように定める。

$$v_h(k+1|t) = \|v_h(k+1|t)\| \cdot \frac{v_h(k|t)}{\|v_h(k|t)\|} \quad (13)$$

3.4.3 最適化問題の定式化

MPC における最適化問題を以下のように定式化する。

Given:

$$\{x_r(0|t), x_h(0|t), v_r(0|t), v_h(0|t), v_r^{\text{ref}}\} \quad (14)$$

Find:

$$u_r(k|t)_{k \in \{1, 2, \dots, N\}} \quad (15)$$

which minimize:

$$J(t): \text{式 (5)}$$

subject to:

AMR の物理的制約: 式 (6)

歩行者に対する衝突回避制約: 式 (7)

AMR の運動モデル: 式 (8), (9)

歩行者の運動モデル: 式 (10), (11), (12), (13)

歩行者の判断モデル: 式 (1), (2), (3), (4)

4. 評価実験

4.1 実機とデータ計測の概要

4.1.1 ハードウェア構成

本論文の検証に使用する実機の概要を **Fig. 2** に示す。事前に地図と経路は作成し、LiDAR により点群を取得することで自己位置と歩行者の位置を認識する。

4.1.2 歩行者の行動系列の取得

LiDAR の点群情報から地図上にない地面の点群を除いた点群を対象とし、各点群間のユークリッド距離から一定の閾値以下のものを同一の歩行者としてラベル付けを行う。次に、現フレームで検出された物体と前フレームで追跡中の物体との対応付けを行う。この過程では、ハンガリアンアルゴリズムを採用し、物体間の距離に基づくコスト行列を最適化することで、対応付けを実現する。その後、対応付けた物体に対してカルマンフィルタを適用して位置と速度を更新・取得する。

4.2 実験概要

前章で示した MPC による速度計画の有効性の評価実験について述べる。AMR と歩行者が交差を行うのに十分な広さがあり、部外者が立ち入らない空間において、**Fig. 3** に示すようなレイ

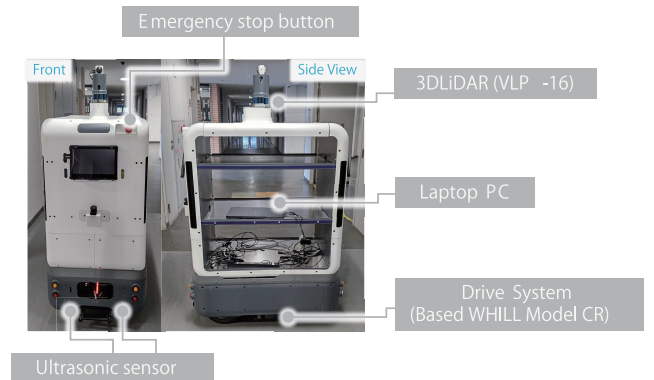


Fig. 2 Overall hardware configuration of the AMR system

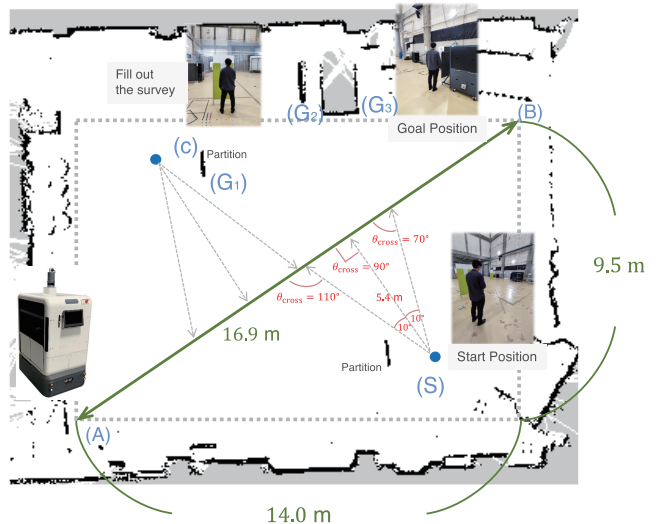


Fig. 3 Layout diagram of the experimental environment (Aerospace & Mechanical Engineering Building in Nagoya Univ.)

アウトで評価実験を行った。実験は以下のような手順で行った。

- (1) 被験者は Fig. 3 の (S) の開始位置に立ち、端末 (M5Stack) に表示された歩行する方向 (G_1) から (G_3) (実際には角度で表示されている) を確認する。
- (2) 被験者が確認のボタンを押すと、AMR は Fig. 3 の (A) から (B) に向かってまっすぐ走行する。その間被験者はその場で目を閉じて待機するよう指示した。
- (3) AMR は実験の条件に応じたタイミングで歩行開始の合図となる音を鳴らす。
- (4) 被験者はこの合図の音を聞いたら、目を開き Fig. 3 の (G_1) から (G_3) の指定された位置に向かい歩行を始める。この歩行中に AMR との交差が行われる。
- (5) 被験者が Fig. 3 の (G_1) から (G_3) の指定された位置まで歩き終えると、1 回の交差が終了する。
- (6) 被験者は Fig. 3 の (c) の位置へ行きアンケート用紙を確認しながら、端末 (M5Stack) を用いてアンケートに回答する。
- (7) 以上の手順を、実験条件を変更しながら繰り返し行う。

なお、実験の遂行上 Fig. 3 を 180 度回転した状態でも、AMR と歩行者の進行方向を逆にした往路と復路の両方向で実験を行った。実験は 5 人の被験者に対して実験条件を変えながら合計 384 回行った。本実験は名古屋大学工学部倫理部会の審査を受け、承認を得て実施した (承認番号: 23-22)。また、実験参加者には事前に実験参加に関する同意を得た。さらに、安全面への配慮として、AMR には超音波センサと LiDAR による近距離物体検知および緊急停止機能を実装しており、被験者には万が一の場合に備えて AMR の緊急停止ボタンの位置と使用方法についても説明を行ったうえで実施した。

4.2.1 アンケート項目

1 回の交差ごとに端末 (M5Stack) を用いて被験者に行ったアンケートの質問内容を以下に示す。なお、アンケートの回答は、(1) まったく同意できない、(2) 同意できない、(3) どちらでもない、(4) 同意できる、(5) 非常に同意できる、の賛同具合による 1~5 の 5 段階から選択する方式とした。

- 明確性
 - Q1. ロボットの動きは明確であった (clear)
 - Q2. どちらが先に行くべきか迷った (hesitation)
- 安全性
 - Q3. ロボットの挙動は安全だと感じた (safe)
 - Q4. ロボットに不安を感じた (anxious)
- 協調性
 - Q5. ロボットの挙動は自分に対し協力的だと思った (co-operative)
 - Q6. ロボットに妨害されたと感じた (obstructed)
- 挙動の滑らかさ
 - Q7. ロボットの挙動は滑らかだった (smooth)
 - Q8. ロボットの挙動は急激であると感じた (abrupt)

4.2.2 実験条件

判断エントロピー項による歩行者評価の変化を調べるために次の実験条件の下、実験を行った。実験条件は主に 3 項目あり、判断エントロピー項の係数 w_4 、歩行開始のタイミングを調整するための到達予想時間差 $\Delta\text{TTC}_{\text{ref}}$ 、歩行者と AMR の交差角 θ_{cross} である。 w_4 は $w_4 = 0$ のとき迷いの低減を考慮しない速度計画器となり、 $w_4 = 5.0$ は本提案手法の迷いの低減を考慮した速度計画器となる。また、 $\Delta\text{TTC}_{\text{ref}}$ は事前に被験者の平均速度を計測し、それをもとに交差点までの歩行者の交差

Table 2 Conditions for Experiment

Parameters	Value
w_4	0.0, 5.0
$\Delta\text{TTC}_{\text{ref}}$	30 values distributed between -0.5 [s] and 3.5 [s]
θ_{cross}	$70^\circ, 90^\circ, 110^\circ$

Table 3 MPC Parameters

Parameter	Value	Definition
v_r^{ref}	0.7	Reference velocity of AMR [m/s]
v_r^{max}	1.1	Maximum velocity of AMR [m/s]
v_r^{min}	0.0	Minimum velocity of AMR [m/s]
τ_r	1.5	Time constant of AMR's lag [s]
$v_{h,\text{diff}}$	1.0	Velocity range of pedestrian [m/s]
η_1	0.303	Parameter related to probability P
η_2	0.610	Parameter related to probability P
d_{min}	0.5	Minimum allowable distance between AMR and pedestrian [m]
Δt	0.1	Sampling period [s]
N	30	Number of steps in prediction horizon [-]
w_1	1.2	Weight coefficient for the 1st term (reference velocity) in cost function [-]
w_2	1.0	Weight coefficient for the 2nd term (deceleration) in cost function [-]
w_3	3.0	Weight coefficient for the 3rd term (proximity avoidance) in cost function [-]
δ	4.0	Parameter related to avoidance term [-]

時間 $\text{TTC}_{h,\text{ref}}$ と AMR が追従速度 $v_r^{\text{ref}} = 0.7$ で進んだときの交差時間 TTC_{ref} から以下のように計算される。

$$\Delta\text{TTC}_{\text{ref}} = \text{TTC}_{\text{ref}}^{\text{ref}} - \text{TTC}_{h,\text{ref}}^{\text{ref}} \quad (16)$$

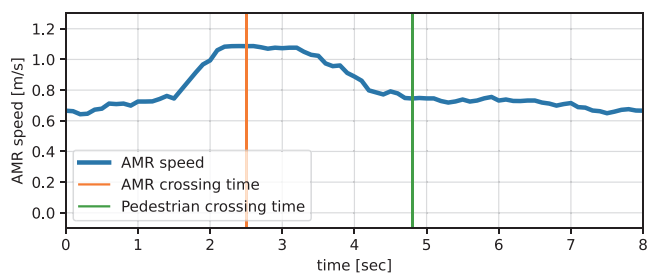
また、交差角 θ_{cross} は Fig. 3 に示すように交差点に対して同じ方向から交差するときに $\theta_{\text{cross}} < 90^\circ$ になるような角度とする。実験条件の $\theta_{\text{cross}} = 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ$ はいずれも Fig. 3 で示すような位置関係となる。本実験では 1 人の被験者に対して、それぞれ $w_4 = 0.0, 5.0$ の二つの値に対して $\Delta\text{TTC}_{\text{ref}}$ を 30 通りに変化させた合計 60 回の交差実験を 4 人の被験者に対して合計 240 回行った (Table 2)。また、実験における MPC のパラメータの値を Table 3 に示す。

5. 実験結果

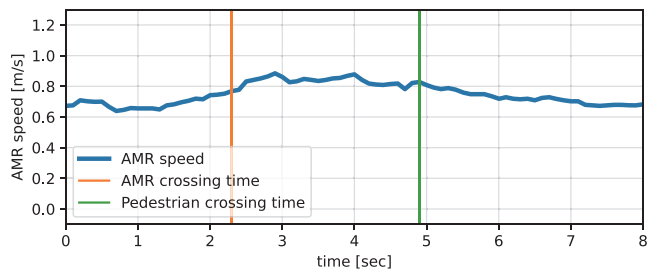
本章では、提案手法の有効性を検証するために行った実験の結果について述べる。

5.1 制御結果

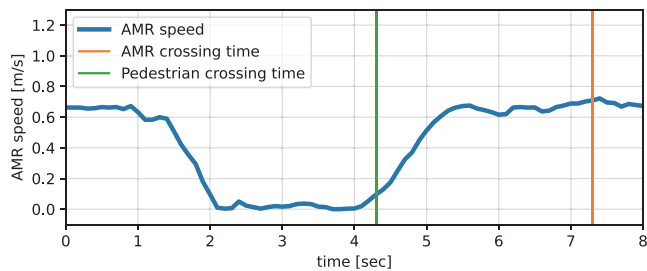
判断エントロピー項の導入が AMR と歩行者の相互作用に与える影響を、代表的な制御結果に注目して考察する。まず、Fig. 4 に AMR が「先行」したケースを示す。この場合、判断エントロピー項を考慮した速度計画 ($w_4 = 5.0$, with entropy) では、考慮しない場合 ($w_4 = 0.0$, without entropy) と比較して、早期に加速している。これは、早めに加速することで AMR の「先行」意図が歩行者に明示的に伝わり、結果的に歩行者の判断エントロピー低減につながったと言える。一方、Fig. 5 には AMR が道を「譲る」ケースを示す。この場合、エントロピー項を考慮した速度計画では AMR は早期に減速し、歩行者通過後に迅速に加速している。これは、早めに減速することで AMR の「譲る」意図が歩行者に明示的に伝わり、「先行」の場合と同様、結果的に歩行者の判断エントロピー低減につながったと言える。これらより、判断エントロピー低減の影響は、結果的に AMR が歩行者とインタラクションする際のより早いタイミングでの加減速につながることが明らかとなった。また、Fig. 6 に



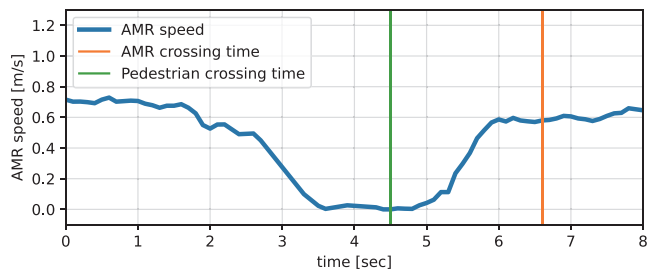
(a) with entropy



(b) without entropy

Fig. 4 Representative time-speed profile of AMR for the case of AMR moving ahead

(a) with entropy



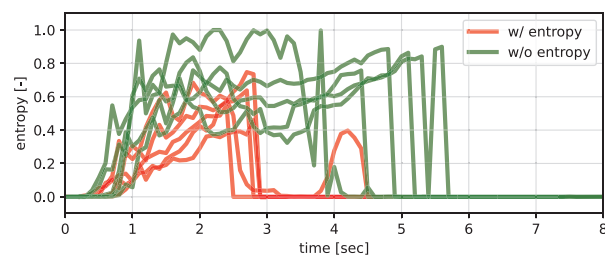
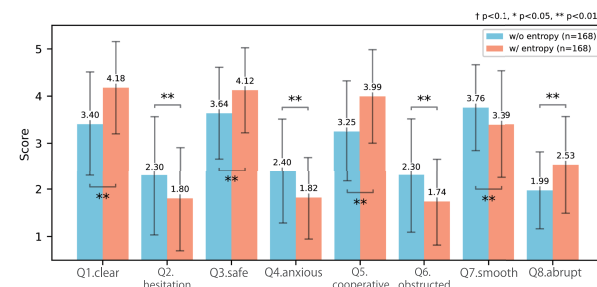
(b) without entropy

Fig. 5 Representative time-speed profile of AMR for the case of pedestrian moving ahead

判断エントロピー項の有無による実時間での判断エントロピー（モデルによる計算結果）の変化を示す。速度計画においてエントロピー項を考慮した場合 ($w_4 = 5.0$) と考慮しない場合 ($w_4 = 0.0$) と比較して、判断エントロピーの早期低下と抑制が観察され、インタラクションにおける不確実性の迅速な解消につながっていることが分かる。

5.2 アンケート評価による検証

次に、判断エントロピー項の導入の有無が歩行者の心理状態に与える影響を評価する。Fig. 7 に示すアンケート結果から、判断エントロピー項を考慮した速度計画 ($w_4 = 5.0$) は、考慮しない場合 ($w_4 = 0.0$) と比較して、歩行者の分かりやすさを向上、や迷いを低減させることが確認された (Q1, Q2: Q1 は増加, Q2 は低下; $p < 0.01$)。さらに、判断エントロピー項の導入により AMR の挙動の安全性、および協調性に関する評価

**Fig. 6** Comparison of time-entropy profiles with and without considering decision entropy (Five trials for each condition)**Fig. 7** Summary of evaluation by questionnaires for the cases of with and without decision entropy

(Q3, Q5) は向上し、不安感や妨害度に関する評価 (Q4, Q6) は減少したため、Q1 から Q6 のいずれにおいても歩行者側から良い評価を得ることができたと言える。一方、AMR の挙動の滑らかさに関する評価 (Q7) は減少し、急激さに関する評価 (Q8) は増加しているが、これはエントロピー項の導入により歩行者の迷いを減らすために積極的に加減速を用いるためである。以上より、人間共存環境下での移動ロボットの制御において、適度な加減速を伴う動作の明確性が、歩行者の心理的安全性を高め、結果としてロボットの社会的受容性を向上させる可能性を示唆している。

また、これらの結果をより詳細に分析するため、アンケート結果に対して主成分分析を実施した。各アンケート項目の主成分負荷量を Table 4 に示す。累積寄与率は第一主成分が 48.1%、第二主成分までが 71.0%、第三主成分までが 79.2%であり、分析の結果、二つの主要な成分が抽出されたといえる。第一主成分 (PC1) は「迷い・不安・妨害」に関する主成分負荷量が高く、歩行者の心理的負担を表す指標と解釈できる。一方、第二主成分 (PC2) は「動作の滑らかさ・急激さ」に関する主成分負荷量が高く、AMR の物理的な動作特性を表す指標と解釈できる。これら二つの主成分が得られたことは、メリハリのある（ある程度の加減速を用いる）AMR の動作が歩行者の心理的負担を結果的に減らしていることの証左と言える。

さらに、判断エントロピー項の重みの大きさによる挙動の変化を確認するために追加実験を行った。追加実験ではそれぞれ $w_4 = 0.0, 2.5, 5.0$ の三つの値に対して $\Delta \text{TTCP}_{\text{ref}}$ を 24 通り変化させた合計 72 回の交差実験を 2 人の被験者に対して行った (Table 5)。追加実験においても MPC のパラメータは同様の値を用いた (Table 3)。

Fig. 8 に Q1, Q2 に関する結果を示す。Fig. 8 では歩行者が先行する場合、AMR が先行する場合とトータルでの結果が示されている興味深いことに重みを中程度 ($w_4 = 2.5$) に下げたとき、高い重み ($w_4 = 5.0$) と比較して必ずしも評価が悪くなるとは限らず、Q1 においてはトータルにおいてむしろ中程度

Table 4 Principal Component Analysis Results

PC	Question Items							
	Q1: Clear	Q2: Hesitant	Q3: Safe	Q4: Anxious	Q5: Cooperative	Q6: Obstructed	Q7: Smooth	Q8: Abrupt
PC1	-0.4193	0.4025	-0.4372	0.4240	-0.3799	0.3738	-0.0779	0.0329
PC2	-0.0478	0.0573	-0.0452	0.0766	0.2569	-0.1915	-0.6684	0.6612
PC3	0.3846	-0.3681	0.0160	-0.2239	-0.4728	0.5690	-0.1061	0.3280

Note: Colored values indicate elements that contribute significantly to each principal component.

Red indicates a large positive contribution, blue indicates a large negative contribution.

Table 5 Conditions for Additional Experiment

Parameters	Value
w_4	0.0, 2.5, 5.0
$\Delta T_{TCP_{ref}}$	24 values distributed between -0.5 [s] and 3.5 [s]
θ_{cross}	$70^\circ, 90^\circ, 110^\circ$

6. 結 言

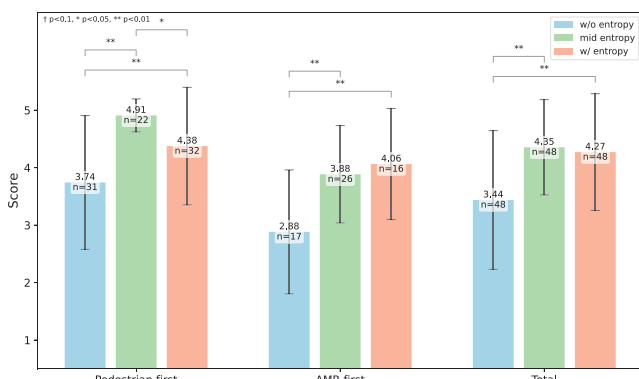
本研究では、AMRと歩行者のインタラクションにおいて歩行者の迷いの低減を目的とした速度制御手法を提案し、その有効性を実験的に検証した。提案手法は、歩行者の確率的な判断モデルを予測モデルとして組み込み、歩行者の判断エントロピー低減を評価関数に組み込んだモデル予測型の速度制御器となっている。歩行者の判断エントロピー低減を明示的に考慮することで、判断エントロピーを考慮しない場合と比較して歩行者の迷いや不安感を有意に低減させることを検証した。さらに、AMRと人のインタラクションにおいては、ある程度の加減速はAMRの意図を歩行者に明確に伝達することにつながり、歩行者の迷いを低減させる効果があることが示唆された。これらの成果は、これまでのAMR制御には見られなかったタイプの「人への配慮」であり、AMRの社会的受容性向上に貢献すると期待される。

今後の課題としては以下の3点があげられる。1点めは、AMRの前方から歩行者が接近するシナリオに対する対処である。今回提案したモデルではこういった状況での歩行者の迷いを適切に定量化することが困難である。こういった状況は、都市環境や屋内空間での実際の運用において頻繁に発生する可能性があり、前方からの接近に対しても定量化できるモデル化・迷いの定量化指標の提案が求められる。2点めは1点めとも関連するが、AMRの経路変更による迷いの低減の考察である。本研究で考察したAMRは経路追従機能は有するものの、インタラクションの調整は速度制御のみで行うことを想定していた。経路変更までを考えたインタラクションに拡張する際は歩行者の経路変更モデルの構築を検討する必要があるであろう。3点めは歩行者が複数いる場合への拡張である。本研究では判断エントロピー低減の効果検証を主目的としたため歩行者を1名に限定したが、実環境では複数の歩行者を想定しなければならない。この点に関しては、今回提案したモデルや評価関数はスケーラビリティがあると考えているが、最終的な評価関数の設計は更なる考察が必要である。本研究で提案した「迷いを低減する」インタラクション制御の考え方をさらに深め、適用範囲を広げることで、AMRと人間のより良い共存につながると期待している。

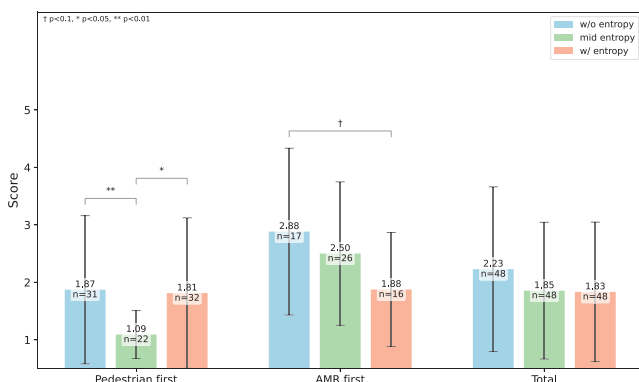
謝 辞 本研究はトヨタ自動車株式会社（愛知県豊田市トヨタ町1）との共同研究として実施されました。関係各位に感謝申し上げます。

参 考 文 献

- [1] P. Fiorini and Z. Shiller: "Motion planning in dynamic environments using velocity obstacles," The international journal of robotics research, vol.17, no.7, pp.760–772, 1998.
- [2] J. Ji, et al: "Path planning and tracking for vehicle collision avoidance based on model predictive control with multiconstraints," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol.66, no.2, pp.952–964, 2016.
- [3] J. Van Den Berg, et al: "Reciprocal n-body collision avoid-



(a) Summary of evaluation by questionnaire Q1 (Clarity) for the cases of with, without, and mid decision entropy



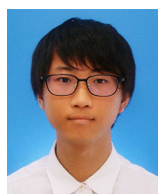
(b) Summary of evaluation by questionnaire Q2 (Hesitation) for the cases of with, without, and mid decision entropy

Fig. 8 Summary of evaluation by questionnaires Q1 and Q2 for the cases of with, without, and mid decision entropy

の重みのほうが向上した。これは、過度に歩行者の迷いを低減しようとするAMRの挙動が、逆に歩行者に違和感を与える可能性を示唆している。

Fig. 8からはどのような状況で中程度の重みと比較して高い重みの評価が悪化しているのかも確認できる。AMRが先行する場合 (AMR first) においては重み係数の増加に伴って歩行者の評価が向上する傾向 (Q1は高いほどよく、Q2は低いほど良い) が見られる一方、歩行者が先行する場合 (Pedestrian first) では、重み係数を高く設定 (w/ entropy) しすぎると歩行者の感じる明確性や迷いが悪化することが分かる。この結果は、歩行者の先行時には、判断エントロピー低減を強調しすぎることによって歩行者に違和感を与えることを示唆しており、速度計画器の改善につながる証左と言える。

- ance,” Robotics Research: The 14th International Symposium ISRR, pp.3–19, 2011.
- [4] T. Kruse, A.K. Pandey, R. Alami and A. Kirsch: “Human-aware robot navigation: A survey,” Robotics and Autonomous Systems, vol.61, no.12, pp.1726–1743, 2013.
- [5] D. Helbing and P. Molnar: “Social force model for pedestrian dynamics,” Physical review E, vol.51, no.5, p.4282, 1995.
- [6] 寺田善貴, 田村雄介, 山下淳, 浅間一: “移動ロボットの軌道生成のためのすれ違いにおける歩行者の行動パターンのモデル化”, 第 24 回自律分散システムシンポジウム予稿集, p.175, 2012.
- [7] 田村雄介, 濱崎峻資, 山下淳, 浅間一: “環境に応じた人間の移動予測に基づく移動ロボットの人物回避”, 日本機械学会論文 C 編, vol.79, no.799, pp.617–628, 2013.
- [8] G. Ferrer, A. Garrell and A. Sanfeliu: “Robot companion: A social-force based approach with human awareness-navigation in crowded environments,” IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp.1688–1694, 2013.
- [9] G. Ferrer and A. Sanfeliu: “Proactive kinodynamic planning using the extended social force model and human motion prediction in urban environments,” 2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp.1730–1735, 2014.
- [10] H. Kretschmar, et al: “Socially compliant mobile robot navigation via inverse reinforcement learning,” The International Journal of Robotics Research, vol.35, no.11, pp.1289–1307, 2016.
- [11] C. Chen, et al: “Crowd-robot interaction: Crowd-aware robot navigation with attention-based deep reinforcement learning,” International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp.6015–6022, 2019.
- [12] E.E. Montero, et al: “Dynamic warning zone and a short-distance goal for autonomous robot navigation using deep reinforcement learning,” Complex & Intelligent Systems, vol.10, no.1, pp.1149–1166, 2024.
- [13] L. Tai, J. Zhang, M. Liu and W. Burgard: “Socially compliant navigation through raw depth inputs with generative adversarial imitation learning,” 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp.1111–1117, 2018.
- [14] Y.F. Chen, et al: “Socially aware motion planning with deep reinforcement learning,” IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp.1343–1350, 2017.
- [15] P. Ratsamee, et al: “Social navigation model based on human intention analysis using face orientation,” IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp.1682–1687, 2013.
- [16] J. Rios-Martinez, A. Spalanzani and C. Laugier: “From proxemics theory to socially-aware navigation: A survey,” International Journal of Social Robotics, vol.7, pp.137–153, 2015.
- [17] H. Okuda, N. Ikami, T. Suzuki, Y. Tazaki and K. Takeda: “Modeling and analysis of driving behavior based on a probability-weighted ARX model,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol.14, no.1, pp.98–112, 2012.
- [18] H. Okuda, T. Suzuki, K. Harada, S. Saigo and S. Inoue: “Quantitative driver acceptance modeling for merging car at highway junction and its application to the design of merging behavior control,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol.22, no.1, pp.329–340, 2019.
- [19] アルン ムラリーダラン, 奥田裕之, 鈴木達也: “モデル予測制御による歩行者への配慮を意識した自動運転の設計”, 計測自動制御学会論文 C 編, vol.59, no.11, pp.472–483, 2023.
- [20] P. Bazilinskyy, D. Dimitra and De W. Joost: “Survey on eHMI concepts: The effect of text, color, and perspective,” Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, vol.67, pp.175–194, 2019.
- [21] K. Uchida, et al: “Observation and Modeling of decision-making of Pedestrian with Interactions at X-Crossing,” 62nd Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers (SICE), pp.850–855, 2023.
- [22] A. Muraleedharan, H. Okuda and T. Suzuki: “Real-time Implementation of Randomized Model Predictive Control for Autonomous Driving,” IEEE Trans. on Intelligent Vehicles, vol.7, no.1, pp.11–20, 2022.



加田愛貴 (Aiki Kada)

2024 年名古屋大学工学部機械・航空宇宙工学科卒業。同年名古屋大学大学院工学研究科機械システム工学専攻博士前期課程入学。現在に至る。移動ロボットの研究に従事。



鈴木康介 (Kosuke Suzuki)

2022 年名古屋大学工学部機械・航空宇宙工学科卒業。同年名古屋大学大学院工学研究科機械システム工学専攻博士前期課程入学。2024 年名古屋大学大学院工学研究科機械システム工学専攻博士前期課程修了。在学中に移動ロボットの研究に従事。



奥田裕之 (Hiroyuki Okuda)

2010 年名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻博士後期課程修了。同年から名古屋大学大学院情報科学研究科メディア科学専攻/JST CREST 研究員, 2012 年名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター特任助教を経て, 2016 年名古屋大学大学院工学研究科助教, 2021 年同准教授, 現在に至る。この間 2017 年 4 月から 9 月までの間, 米国 University of California, Berkeley 客員研究員。博士 (工学)。主としてハイブリッドシステム論に基づく人間の行動のモデル化と, 行動モデルを応用した個人適合型の行動支援, 自動走行システムの設計に関する研究などに従事。電気学会, 日本機械学会, 自動車技術会, IEEE の各会員。(日本ロボット学会正会員)



鈴木達也 (Tatsuya Suzuki)

1991 年名古屋大学大学院博士課程後期課程電子機械工学専攻修了。工学博士。同年名古屋大学工学部助手。2000 年同助教授を経て, 2006 年同教授, 現在に至る。この間 1998 年から 1 年間 U.C.Berkeley 客員研究員。2012 年から 2019 年まで JST-CREST 研究代表者, 2018 年から 2020 年まで名古屋大学モビリティ社会研究所長, 2023 年より JST 創発アドバイザーを務める。人間と共生する知能化モビリティの設計, ならびにモビリティとスマートグリッドを融合したコミュニティデザインに関する研究等に従事。ICCAS2008 Outstanding paper award, 計測自動制御学会論文賞・友田賞, 自動車技術会論文賞, などを受賞。日本機械学会, 電気学会, 自動車技術会, システム制御情報学会, 電子情報通信学会, などの会員。(日本ロボット学会正会員)